

## Kapitel II: Multiplikation von Matrix und Vektor

Im Folgenden betrachten wir reellwertige Matrizen  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

Notation:

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \text{ mit } a_{ij} \in \mathbb{R} \ \forall i, j \quad a_{23}$$

$$A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n) \text{ mit } \vec{a}_j \in \mathbb{R}^m \text{ j-te Spalte von } A$$

(2.1) Beispiel: (Multiplikation von Matrix und Vektor)

Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \text{ und } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$$

Dann ist  $A \cdot \vec{x} \in \mathbb{R}^3$  und  $A \cdot \vec{x}$  lässt sich folgendermaßen berechnen:

Zeilenweise:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 \\ 2x_1 + 4x_2 \\ 3x_1 + 7x_2 \end{pmatrix} \quad \leftarrow (2,3) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_1 \\ 3x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3x_2 \\ 4x_2 \\ 7x_2 \end{pmatrix}$$

Spaltenweise:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot x_1 + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \cdot x_2$$

## (2.2) Berechnung von $A \cdot \vec{x}$ mittels der Spaltenvektoren

Ist  $A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$  und  $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ , so ist

$$A \cdot \vec{x} = \vec{a}_1 x_1 + \dots + \vec{a}_n x_n = \sum_{j=1}^n \vec{a}_j x_j$$

Folgerung:  $A \cdot \vec{x}$  ist eine Linearkombination der Spalten von  $A$ !

Bemerkung: Bei Zeilenvektor-Matrix verhält es sich analog:

$$\begin{matrix} 1 \times 3 & & 3 \times 3 & & 1 \times 3 \\ (1, 2, 3) & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & = & 1 \cdot (1, 0, 1) + & 2 \cdot (2, 2, 3) + 3 \cdot (1, 1, 1) \end{matrix}$$

$\Rightarrow \vec{x}^T A$  ist Linearkombination der Zeilen von  $A$ !

## (2.3) Spaltenraum von $A$

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = A \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Def.: Sei  $A = (\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Dann heißt

$$\mathcal{C}(A) = \text{span}(\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}) = \{A \vec{x} \mid \vec{x} \in \mathbb{R}^n\} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\nwarrow$  Column Space

Spaltenraum von  $A$ .

Bemerkung: Der Spaltenraum von  $A$  ist ein linearer Unterraum des  $\mathbb{R}^m$ .

Beispiele:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{L}(A) = \left\{ \lambda_1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{Ebene}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 2 & -6 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{L}(A) = \left\{ \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{Gerade}$$

$\underbrace{\quad}_{-3 \cdot \vec{a}_1}$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 2 & 4 & 10 \\ 3 & 7 & 17 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{L}(A) = \text{wie oben} \quad \text{Ebene}$$

$\uparrow$   
 $= \vec{a}_1 + 2\vec{a}_2$

## (2.4) Zusammenhang zwischen Spaltenraum und Lösbarkeit LGS

Gegeben: Lineares Gleichungssystem (LGS)  $A \vec{x} = \vec{b}$ ,  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $b \in \mathbb{R}^m$

Frage: Hat das LGS eine Lösung?

Antwort:

$$\begin{aligned} &\text{Es existiert ein } \vec{x} \in \mathbb{R}^n \text{ mit } A \cdot \vec{x} = \vec{b} \\ &\Leftrightarrow \\ &\vec{b} \in \mathcal{L}(A) \end{aligned}$$

## (2.5) Der Rang einer Matrix

Def.: Der **Spaltenrang** von  $A$  ist die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten von  $A$ , d.h., die Dimension des Spaltenraums  $\mathcal{L}(A)$ .

• Der **Zeilenrang** von  $A$  ist die maximale Anzahl lin. unabh. Zeilen von  $A$  (d.h., linear unabhängiger Spalten von  $A^T$ )

Bsp.:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \leadsto \text{Spaltenrang} = 2$$

$\nearrow$   
lin. unabh.

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Spaltenrang von } A^T = \text{Zeilengrang von } A = 2$$

THEOREM 4: Sei  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Dann gilt

$$\boxed{\text{Zeilengrang}(A) = \text{Spaltenrang}(A)}$$

Wie sehen wir das?

Geg.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} = 2\vec{a}_1 + 2\vec{a}_3 \\ \downarrow \end{matrix}$$

Schritt 1: Erzeuge Matrix  $C$  aus linear unabh. Spalten von  $A$ .

$$\Rightarrow C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2: Faktorisier  $A = C \cdot R$

$3 \times 3 \quad 3 \times 2 \quad 2 \times 3$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = C \cdot R$$

$\downarrow$  Columns       $\downarrow$  Rows

row reduced echelon form      Spaltenrang 2      Zeilengrang 2

$R = \text{rref}(A)$  heißt reduzierte Zeilenstufenform von  $A$ .

Damit die Multiplikation  $C \cdot R$  möglich ist, muss gelten:  
nach Wahl von  $C$

$$\begin{aligned}
 \text{Spaltenrang}(C) & \stackrel{\downarrow}{=} \text{Anzahl Spalten von } C \\
 & = \text{Anzahl Zeilen von } R \text{ (Multiplikation möglich)} \\
 & = \text{Zeilensrang von } R \left( R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \right)
 \end{aligned}$$

Zusammenhang zwischen R und A

Die Zeilen von R bilden eine Basis des Zeilenraums von A:

$$1 \cdot (1, 0, 2) + 3 \cdot (0, 1, 2) = (1, 3, 8) \text{ Zeile 1}$$

$$1 \cdot (1, 0, 2) + 2 \cdot (0, 1, 2) = (1, 2, 6) \text{ Zeile 2}$$

$$0 \cdot (1, 0, 2) + 1 \cdot (0, 1, 2) = (0, 1, 2) \text{ Zeile 3}$$

$$\Rightarrow \text{Spaltenrang}(A) = \text{Spaltenrang}(C) = \text{Anzahl Spalten}(C)$$

|| C.R möglich

$$\text{Zeilensrang}(A) = \text{Zeilensrang}(R) = \text{Anzahl Zeilen von } R$$

Dies motiviert folgende Definition:

Def.: Der **Rang** einer Matrix  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  ist die Dimension des Spaltenraums von A.

Bezeichnung:  $\text{rank}(A) = \dim(\mathcal{C}(A))$

Bsp.:  $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 8 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot (1 \ 3 \ 4) = \vec{u} \cdot \vec{v}^T$

$\begin{matrix} 3 \cdot \vec{a}_1 & 4 \cdot \vec{a}_1 & C \\ R & \text{vs inneres } \vec{u}^T \vec{v} \end{matrix}$

äußeres Produkt  
 $\downarrow$  von  $\vec{u}$  und  $\vec{v}$

## Kapitel III: Multiplikation zweier Matrizen

### (3.1) Der Standard-Weg

Bsp.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$3 \times 2 = 2 \times 4$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 4 & 3 \\ 9 & 16 & 6 & 3 \\ 8 & 12 & 7 & 6 \end{pmatrix} \quad (A \cdot B)_{ij} = \text{Skalarprodukt}$$

$3 \times 4$

$i$ -te Zeile von A  
mit  $j$ -te Spalte  
von B

Allgemein: Ist  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  und  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ , dann ist

$$C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times p} \text{ mit } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i=1, \dots, m, \quad j=1, \dots, p$$

Skalarprodukt

$i$ -te Zeile von A  
 $j$ -te Spalte von B

### (3.2) A · B als Summe von Rang-1-Matrizen

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Wir rechnen Spalten von A · Zeilen von B.

$$\begin{matrix} 3 \times 4 & & 3 \times 4 \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot (1, 0, 2, 3) + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot (2, 4, 1, 0) \end{matrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 8 & 2 & 0 \\ 8 & 16 & 4 & 0 \\ 6 & 12 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 4 & 3 \\ 3 & 16 & 6 & 3 \\ 8 & 12 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

Allgemein: Ist  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$  mit

$$A = (\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_n)$$

dann ist

$$B = \begin{pmatrix} \vec{b}_1^T \\ \vec{b}_2^T \\ \vdots \\ \vec{b}_n^T \end{pmatrix}, \quad \begin{matrix} \swarrow \\ \text{1. Zeile von B} \end{matrix}$$

$$A \cdot B = \underbrace{\vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1^T}_{m \times p} + \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2^T + \dots + \vec{a}_n \cdot \vec{b}_n^T = \sum_{k=1}^n \vec{a}_k \vec{b}_k^T$$

$\text{Rang} = 1$

Warum funktioniert das?

$\Theta(n^3)$

• Standard-Weg:  $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \underbrace{a_{i1} b_{1j}} + \dots + \underbrace{a_{in} b_{nj}}$

• Summe von Spalte · Zeile:  $c_{ij} = \underbrace{(\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j^T)}_{ij} + \dots + \underbrace{(\vec{a}_n \cdot \vec{b}_n^T)}_{ij}$

(3.3) Komplexität von Matrixmultiplikation

Geg.:  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ,  $C = A \cdot B$

Berechnung von C über den klassischen Weg:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \text{für } i=1, \dots, m, \quad j=1, \dots, p$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ Mult.}} \qquad \qquad m\text{-mal} \qquad \qquad p\text{-mal}$

⇒ Insgesamt:  $n \cdot m \cdot p$  Multiplikationen  $\Theta(m \cdot n \cdot p) = \Theta(n^3)$   
für  $n=m=p$

Berechnung von C über Spalte · Zeile:

$$C = \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1^T + \dots + \vec{a}_n \cdot \vec{b}_n^T$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n\text{-mal}} \qquad \qquad \Theta(m \cdot n \cdot p)$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \cdot (b_{11} \dots b_{1p}) \rightarrow m \cdot p \text{ Mult.}$$